제 안 서

2026년 한국문화 지식그래프 구축 및 다국어 개념망 연계

2026. 4. 8.

나라지식정보 컨소시엄
(과제총괄: OOO)

목 차

Ⅰ. 일반현황 ····· 0
1. 제안사 일반현황 ····· 0
2. 제안사의 조직 및 인원 ····· 0
3. 주요 사업내용 ····· 0
4. 주요 사업실적(최근 3년 실적) ····· 0
Ⅱ. 사업이해 ····· 0
1. 사업의 이해 ····· 0
2. 추진전략 ····· 0
3. 사업수행 방안 ····· 0
Ⅲ. 세부 수행계획 ····· 0
1. 한국문화 지식그래프 구축 목표 ····· 0
2. 한국문화 지식그래프 구축 세부 계획 ····· 0
2.1. 작업 공정 체계 ····· 0
2.2. 공정률 관리 방안 ····· 0
2.3. 시각화 구현 방안 ····· 0
3. 지식그래프 검증 및 검수 체계 ····· 0
4. 국어원 언어자원과 다국어 개념망 연계 목표 ····· 0
5. 국어원 언어자원과 다국어 개념망 연계 세부 계획 ····· 0
5.1. 작업 공정 체계 ····· 0
5.2. 공정률 관리 방안 ····· 0
5.3. 다국어 개념망 연계 표출 방안 ····· 0
Ⅳ. 사업관리 부문 ····· 0
1. 사업 추진 체계 ····· 0
2. 수행조직 및 업무분장 ····· 0
3. 사업수행 전략 ····· 0
4. 작업계획서 ····· 0
5. 품질보증계획 ····· 0

6. 산출물관리 ····· 0
7. 통제계획 및 위험 관리 ····· 0
Ⅴ. 지원 부문 ····· 0
1. 작업환경 구축 ····· 0
2. 교육훈련 계획 ····· 0
3. 하자보수 계획 ····· 0
4. 기타 지원사항 ····· 0
Ⅵ. 기타사항 ····· 0
1. 수행조직 및 업무분장 ····· 0
2. 투입인력 및 이력사항 ····· 0
Ⅶ. 별첨 서류 목록

[사업명: '2026년 한국문화 지식그래프 구축 및 다국어 개념망 연계' 항목별 내용 수록 일람]

평가 부문	세부 평가 항목	평가기준	평가요소	제안서 페이지
전략 및 방법론 (20)	사업 이해도 (10)	사업의 특성 및 목표에 부합하는 사업전략을 제시하고 있는지를 평가한다.	.사업 목표 및 내용의 이해도 .문제파악의 정확성 .사업방향 및 추진전략과의 연계성 .제안요청서와의 부합성	
	추진전략 (10)	사업 수행 시 일정 및 위험요소를 고려하여 얼마나 타당한 추진 전략을 수립하였는지 평가한다.	.추진전략의 창의성 .추진전략의 타당성	
기능 및 품질 (30)	보안 요구사항 (5)	제안요구사항을 바탕으로 보안 요구사항의 적용 방안이 구체적으로 기술되었는지 평가한다. 누출금지 대상정보 관리 방안뿐만 아니라 자료·장비·네트워크 보안 대책 및 해킹에 대비한 업체의 보안관리·통제 방안을 평가한다. 사업을 추진하는 동안 발생할 수 있는 악영향으로부터 기밀을 보호하고 원활한 사업수행의 보장을 위한 물리적, 관리적 보안 체계 및 대책이 구체적이고 적절한지 평가한다.	.보안요구사항 분석 및 방안의 타당성 .보안요구사항 분석의 적정성 .관련 방안 및 기술의 적용 가능성	
	데이터 요구사항 (15)	데이터 요구사항 분석을 바탕으로 지식그래프 구축 계획 및 검증 방법, 오류 발생 시 처리 방안, 다국어 개념망 연계 방안 및 검증 방법 등이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다.	.지식그래프 구축 계획 및 구축 방법의 타당성 .지식그래프 구축 일정 및 계획의 타당성 .국어원 언어자원과 다국어 개념망 연계 계획 및 연계 방법의 타당성 .국어원 언어자원과 다국어 개념망 연계 일정 및 계획의 타당성 .관련 조직 및 참여인력의 적정성	
	품질 요구사항 (10)	제안사의 품질계획이 품질 요구사항에 부합되는지 평가하고, 단계별 품질 요구사항 점검 및 검토 방안이 구체적으로 계획되어 있는가를 평가한다.	.품질요구사항 점검 계획의 적정성 .품질요구사항의 점검의 타당성	
프로젝트 관리 (25)	관리 방법론 (10)	일정관리, 사업위험(이슈) 관리, 보안관리, 산출물 관리 등 사업수행에 필요한 관리 방법론이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다. 또한 문제 발생 시 보고 체계 및 위험관리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지 평가한다.	.위험관리 방안의 적정성 .자원관리 방안의 적정성 .진도관리 방안의 적정성 .보안관리 방안의 적정성 .문서관리 방안의 적정성	
	일정계획 (8)	사업수행에 필요한 수행기간과 세부일정이 구체적으로 제시되었는지 평가한다. 또한 각 활동에 필요한 일정 계획이 적절히 수립되었는지를 평가한다.	.세부활동 도출 및 기간의 타당성 .세부활동 배열의 합리성 .중간목표 정의의 타당성 .자원배분의 합리성	
	개발장비 (7)	사업 추진에 필요한 장비 구성이 구체적으로 제시되었는지 평가하고, 라이선스 등의 문제가 없는지 여부를 평가한다.	.사업자의 참여 준비성 .구축장비 보유현황 및 확보방안	
프로	품질보증	제시된 품질보증 방안이 해당 사업의 수	.품질보증계획의 적정성	

평가 부문	세부 평가 항목	평가기준	평가요소	제안서 페이지
젝트 지원 (25)	(10)	행에 적합한지 등 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 획득한 사례가 있는지를 확인하고 평가한다.	.품질보증인력의 자질	
	교육훈련 (5)	지식그래프 구축 및 다국어 개념망 연계 운영을 위해 필요한 각종 교육훈련의 방법, 내용, 일정 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	.교육훈련 방법의 적정성 .교육훈련 내용의 적정성 .교육훈련 일정의 적정성 .교육훈련 조직의 적정성	
	하자보수 계획 (5)	제안사가 제시하는 하자보수 계획, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 평가한다.	.하자보수 계획의 적정성 .하자보수 절차의 적정성 .하자보수 범위의 적정성 .하자보수 기간의 적정성	
	비상대책 (5)	제안사가 안정적인 데이터 구축 운영을 위해 필요한 각종 백업/복구 및 장애대응 대책을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	.백업/복구 대책 .장애대응 대책	
합계				

Ⅰ. 일반현황

1. 제안사 일반현황

1.1. 나라지식정보

□ 일반현황 및 연혁

회 사 명	㈜나라지식정보	대 표 자	손 영 호
사 업 분 야	데이터베이스 개발 및 공급 / 소프트웨어 개발 및 공급 / 학술 연구 용역		
주 소	서울특별시 종로구 삼봉로 81, 409호		
전 화 번 호	02) 3141-7644	FAX	
회 사 설 립 년 도	2008년 1월		
해당부문 종사기간	2008년 1월 ~ 2026년 1월 현재 (18년)		

□주요연혁

-2025
- NARA OCR 저작권 등록
- AI CHAMPIONSHIP 1회 대회 한국정보통신기술협회장상 수상
- C.U.B.E. AI (데이터 전처리 자동화 솔루션) 개발 및 사업화 예정
- 시각 위주의 인터페이스 환경을 촉각 위주의 인터페이스 환경으로 변환하여 애플리케이션을 제공하는 방법 및 시스템 특허 등록

-2024
- 나라-기록유산 시스템 표준기록관리(N-Archives System) 저작권 등록
- 자회사 (주)한소울지식정보 장애인 표준사업장 인증
- 벤처기업 혁신성장유형 인증
- 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) AA 등급 인증
- 강소기업 확인

-2023~2008
- 자본금 4억으로 증자, AI수로부인 AI영화 최초 저작권 획득
- ISO 9001:2015 / KS Q ISO 9001:2015 인증 / 경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 인증
- LLM(Large Language Model) NA-LLM(나름) 특허 및 상표등록 출원
- 나라지식정보 메타데이터 변환 프로그램(NARC DB Utils) 저작권 등록
- CRF 기반 한자 문헌의 문장 및 어구 식별 장치 및 방법 특허 등록
- 파피루스 그리스 문자 인식 대회 3위 수상(독일 패턴인식 연구소)
- 한국소프트웨어산업협회 가입 / 초거대AI추진협의회 가입
- 사단법인 한국음성학회 가입
- 어휘 관계 및 글로서리 그래프를 이용한 다의어의 의미 추출 장치 및 방법 특허
- 국립중앙도서관장 표창장 수상, 국립국악원장 표창장 수상 / 한국기록관리협회 가입
- 음소기반 텍스트 검색 장치 및 방법 특허 등록 / (사)한국인공지능협회 가입 / 지능정보산업협회(AIIA) 가입
- 한국산업기술진흥협회 회원사 가입
- 기업부설연구소 설립(인문인공지능연구소)
- 한국문화정보원장 감사장 수상
- 전자문서화협의회 회원사 가입(부회장사)
- 조달청 조달입찰등록
- 회사 설립(2008.01.25.)

□ 자본금 및 매출액 현황(최근 3년)

(단위 : 천원)

구 분		2022년	2023년	2024년
자본금		200,000	400,000	400,000
총자산		3,511,520	4,722,832	2,958,775
자기자본		2,526,608	2,834,004	1,545,785
유동부채		638,912	590,827	358,990
고정부채		346,000	1,298,000	1,054,000
유동자산		2,278,434	3,160,440	1,512,908
당기순이익		754,602	128,478	-1,248,219
매출액	DB구축부문	6,899,203	9,864,491	6,178,046
	SW개발부문	661,271	729,438	709,737
	기타부문	787,238	7,078	23,782
	합계	8,347,712	10,601,007	6,911,565
자기자본 비율		71.95%	60.00%	52.24%
유동비율		356.61%	534.91%	421.43%

※ 결산 공고된 대차대조표 및 손익계산서 제안서에 첨부

1.2.

2. 제안사의 조직 및 인원

1.1. 나라지식정보

□ 인원현황

(2026년 1월 기준 / 단위 : 명)

구분	AI전략본부	공공사업본부	기술연구본부	경영기획실	합계
특급기술자	4	6	7	1	18
고급기술자	7	5	8	2	22
중급기술자	4	4	6	1	15
초급기술자	3	3	5	-	11
자료입력원	-	13	4	-	17
합계	18	31	30	4	83

□ 조직도

1.2.

3. 주요 사업내용

1.1. 나라지식정보

■ **언어 인공지능 데이터 구축 사업 영역**

언어 인공지능 및 빅데이터 기술을 기반으로 대규모 데이터의 수집·분석·가공부터 의미 데이터 추출에 이르는 전 과정을 수행하여 언어 연구 및 AI 학습에 최적화된 지능형 데이터 구축

■ **역사정보화·문화기술 콘텐츠 사업 영역**

기록유산 아카이브 구축에서 CT기반 역사문화 콘텐츠 구축 사업 까지, 역사문화 분야에 정보통신기술을 융합한 새로운 시도와 연구를 통해 역사문화기술 콘텐츠 분야 다양한 사업 진행

■ **공공DB구축 및 도서관 정보화 사업 영역**

공공 정보화, 행정 정보화, 기록물 정보화 사업 등의 지식정보 DB구축 및 텍스트·이미지·음성·영상·기록물 자료 등의 지식정보 아카이브 DB구축과 데이터베이스 검색 사이트 등의 시스템 개발

■ **고전적 자료 구축 사업 영역**

고문헌 자료의 원문 DB 구축, 고전적 자료 목록 및 서지·해제·표점 등 고전적 자료 관련 전문 공정 수행

1.2.

4. 주요 사업실적(최근 3년 실적)

1.1. 나라지식정보

사업명	사업 기간	계 약 금 액 (천원)	발주처	비고
2025년 온라인 K-콘텐츠조사·수집	2025.04 ~ 2025.12	73,920	국립중앙도서관	
공공AX프로젝트 지원사업-한국 근대 다문자자료 활용 지원 AI 솔루션 개발 및 실증	2025.10 ~ 2025.12	514,500	정보통신산업진흥원	
2025년 법원도서관 미래통합관리시스템 구축 및 데이터 연계활용성강화	2025.10 ~ 2026.08	822,000	대법원 법원도서관	진행중
국립중앙도서관 국가서지 제공 서비스	2025.07 ~ 2025.12	247,800	한국지능정보사회진흥원	
'25년 일상 대화 자료 수집 및 정제 사업	2025.03 ~ 2025.12	478,710	국립국어원	
'24~'25 인공지능 말평 과제 구축 및 운영	2025.01 ~ 2025.12	93,000	국립국어원	
생활문화 아카이브 DB구축 및 생활사 사전 시스템 개발	2024.07 ~ 2024.11	91,030	재단법인 한국국학진흥원	
2024년 공연예술박물관 공연예술 DB 구축	2024.07 ~ 2024.12	79,200	국립중앙극장	
2024년 독립운동사료 데이터베이스 구축	2024.06 ~ 2024.11	225,000	국가보훈부	
2024년 세계기록유산 유교책판아카이브 구축	2024.06 ~ 2024.11	125,620	한국국학진흥원	
24년도 디지털트윈혁신서비스 선도 사업_공공시설물 안전실증분야	2024.04 ~ 2024.12	381,300	정보통신산업진흥원	
'24~'25 인공지능 말평 과제 구축 및 운영	2024.1 ~ 2024.12	85,000	국립국어원	
민원 상담 LLM 사전학습 및 Instruction Tuning 데이터	2024.06 ~ 2024.12	442,500	한국지능정보사회진흥원	
'24년 일상 대화 자료 수집 및 정제 사업	2024.02 ~ 2024.11	464,000	국립국어원	
2024년 단행자료 디지털화 및 지식정보자원 공유기반 구축 사업	2024.02 ~ 2024.11	413,000	국립중앙도서관	
2023년 인공 지능의 한국어 처리 능력 평가 체계 운영 및 평가 과제 구축	2023.03 ~ 2023.12	65,000	국립국어원	
한국문학 해외진출 활성화 플랫폼 시소러스 구축	2023.11 ~ 2023.12	14,000	한국문학번역원	
2023년 한국민족문화대백과사전항목 속성정보 개선 사업	2023.09 ~ 2023.12	20,900	한국학중앙연구원	
경상북도 특화 민원 도우미용 인공지능 언어모델 개발 용역	2023.08 ~ 2023.10	19,800	재단법인경북연구원	
민간 기록문화 통합 서비스 플랫폼 구축	2023.07 ~ 2023.12	272,795	한국국학진흥원	
한국학자료통합플랫폼 구축(2차)	2023.07 ~ 2023.12	468,000	한국학중앙연구원	
2023년 국제표준이름식별자(ISNI) 기반 지능형 공유 데이터셋구축 사업	2023.05 ~ 2023.09	96,250	국립중앙도서관	
2023년 현대간행물 자료 디지털화 및 지식정보자원 공유기반 구축 사업	2023.03 ~ 2023.11	593,012	국립중앙도서관	
2023년 고문헌(근대자료) 원문 텍스트 데이터베이스 구축 사업	2023.03 ~ 2023.11	304,656	국립중앙도서관	
2023년 고문헌·문화예술자료 디지털화 및 지식정보자원 공유기반 구축 사업	2023.03 ~ 2023.11	956,482	국립중앙도서관	

※ 연도순으로 기재하며, **제안과제와 유사하거나 동일한 업무영역이나 사업형태에 관한 것**만 기재한다. 단, 현재수행중인 사업은 비고란에 현재수행중임을 명시한다.

※ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하여 작성하며 비고란에 원도급회사를 기재한다.

※ 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재한다.

※ **사업별 사용 개발방법론을 비고에 기재한다.**

※ 한국소프트웨어산업협회에서 발급하는 이행실적확인서를 가능한 활용

※ 실적을 확인할 수 있는 실적증명서, 계약서 등의 증거서류제출, 확인이 불가능한 실적은 인정하지 않음.

※ 실적증명자료는 붙임으로 첨부하여야 하며 실적증명첨부서류에 페이지를 명시하여 주요사업실적 비고란에 페이지를 표시하여야 함.

1.2.

Ⅱ. 사업이해

1. 사업의 이해

2. 추진전략

3. 사업수행 방안

Ⅲ. 세부 수행계획

1. 한국문화 지식그래프 구축 목표

2. 한국문화 지식그래프 구축 세부 계획

2.1. 작업 공정 체계

2.2. 공정률 관리 방안

2.3. 시각화 구현 방안 (26일 이후 박은아 선생님과 같이 진행 예정)

■ 한국문화 지식그래프 시각화 실증 (DAR-001, DAR-005에 해당하는 부분)

- 대용량 지식그래프 탐색 및 분석 방안 (노드와 관계를 어떻게 탐색하고 검색, 필터링, 저장할 것인지에 대한 UI/UX 방안)
- 국립국어원 자원 연계 방안 (구축된 지식그래프의 노드 상세 의미 정보를 국립국어원의 온용어 등 웹사전과 어떻게 연계 (링크 등)하여 표출할 것인지에 대한 기술적 실증 계획
- 데이터 활용 방안 (지식그래프 트리플 상세 정보를 파일 형태로 다운로드하면 어떻게 가능하게 할 것인지; JSON, XLSX 형태 등)

3. 지식그래프 검증 및 검수 체계

4. 국어원 언어자원과 다국어 개념망 연계 목표

4.1. 목표

■ 국립국어원 사전 등의 표제어(의미 단위)를 기준으로 다국어 개념망인 바벨넷(BabelNet)과 연계하여, 한국어 지식 자원의 글로벌 활용성 극대화 및 인공지능 다국어 번역 체계 기반 마련

4.2. 주요 과제

■ 기존에 구축된 2만 5천 건의 트리플 의미 정보망을 확장하고, 이를 바벨넷의 신셋(Synset)과 매핑하여 다국어 개념망으로의 연결성 확보

5. 국어원 언어자원과 다국어 개념망 연계 세부 계획

5.1. 작업 공정 체계

5.2. 공정률 관리 방안

5.3. 다국어 개념망 연계 표출 방안 (컨셉피디아 활용) (DAR-006 부분 중 컨셉피디아 부분만)

■ 표출 기본 방향

- 국립국어원 언어자원의 표제어(의미 단위)를 기준으로 다국어 개념망 바벨넷(BabelNet)의 신셋(Synset)과 연계된 결과를 탐색할 수 있는 시각화 환경 구축
- 지식그래프 시각화 플랫폼인 '컨셉피디아(Conceptipedia)'를 핵심 인터페이스로 활용하여 한국어 지식의 다국어 확장 맥락을 명확히 표출

■ 단일 표제어 중심의 의미망 확장 표출

- 점진적 시각화(Progressive Disclosure) 기법을 적용하여 검색 시 국어사전 표제어를 중심 노드(Core Node)로 배치하고 뜻풀이 및 식별자를 우선 표출
- 중심 노드 선택 시 연계된 바벨넷 신셋(Synset) 노드로 확장되며, 타 언어 표제어로 뻗어나가는 맵핑 브랜칭(Branching) 구조 시각화
- 한국문화 개념의 맵핑 수준(완전 동일, 유사, 부분 대응 등)에 따라 관계선(Edge)의 형태와 굵기를 시각적으로 차등화하여 직관적 이해도 향상
- 데이터 복잡성을 통제하기 위해 상위 범주 중심의 요약 뷰(Zoom-out)와 상세 메타데이터 오버레이 뷰(Zoom-in)를 지원하는 의미적 줌(Semantic Zooming) 기능 구현

■ 연계 데이터의 구조적 시각화

- 원천 데이터와 글로벌 연계 데이터를 동시 비교할 수 있도록 다차원 분할 뷰(Multi-dimensional Split View) UI 설계
- 좌측 패널은 국어원 자원(표제어, 품사, 뜻풀이 등)을 트리/리스트 구조로, 우측 메인 패널은 바벨넷 연계 다국어 그래프망을 시각화하여 분할 표출
- 동형이의어 및 다의어 검색 시 형태소가 같아도 의미 단위별로 서브 노드를 분리하고, 각각 다른 바벨넷 신셋 ID로 연결되는 과정을 색상 코딩(Color Coding)으로 명확히 구분
- 언어, 관계 유형, 연계 신뢰도 등을 기준으로 복잡한 그래프망을 필터링할 수 있는 지식그래프 패싯 검색(Faceted Search) 기능 제공
- 연계 정보 검증을 보조하기 위해 관계선 선택 시 매핑 알고리즘 출처(Provenance) 및 신뢰도(Confidence Score)를 인포그래픽으로 시각화하여 전문가의 휴먼 검수 과정 지원

■ 산출물

- 다국어 개념망 연계 표출 UI/UX 설계서, 웹 기반 시각화 실증 결과물, 국어원 언어자원과 다국어 개념망 연계 방안 연구 보고서

6. 데이터 표준화 및 품질검증 관리체계 구축

6.1. 데이터 표준화

■ 데이터 표준화 방향

- 한국문화 지식그래프 구축 전 과정에서 동일한 기준으로 데이터를 설계·구축·검수할 수 있도록 데이터 표준화 기준 수립
- 개체, 관계, 속성, 코드, 메타데이터, 식별체계의 정의를 통일함으로써 구축자 간 해석 편차를 최소화하고, 데이터의 구조적 정합성 및 재사용성을 높임

■ 표준화 대상

- 개체명, 관계명, 속성명, 분류값, 상태값, 언어값, 출처값, 식별자, 메타데이터 항목 전반으로 구성
- 한국문화 지식의 특성을 반영하여 이칭, 한자 표기, 외국어 표기, 시대·지역 표기, 문화 특수 개념의 대응 방식을 함께 표준화 범위에 포함

■ 표준용어 정의

- 개체 유형명, 관계 유형명, 속성명을 표준용어로 정의하고, 동일 의미의 항목이 서로 다른 이름으로 혼용되지 않도록 관리
- 개체 유형은 인물, 기관, 장소, 작품, 사건, 시대, 개념, 문화요소 등으로 체계화하고, 관계 유형은 소속, 창작, 전승, 유래, 관련, 포함, 영향 등으로 유형화
- 속성은 대표명, 이칭, 설명, 날짜, 지역, 장르, 언어, 출처, 상태값 등으로 정의

■ **표준코드 정의**

- 반복적으로 사용되는 값에 대해서는 코드 체계를 부여하여 입력·검색·집계의 일관성 확보
- 개체 유형코드, 관계 유형코드, 언어코드, 출처등급코드, 검수상태코드, 데이터 상태코드 등을 정의하고, 코드값의 의미와 사용 조건을 코드 사전으로 관리

■ **표준 정의서 작성**

- 표준용어 사전, 표준코드 사전, 속성 정의서, 메타데이터 항목표를 작성하여 사업의 기준 문서로 활용
- 표준 정의서는 구축 지침 및 검수기준의 기준점으로 지식그래프 설계서의 부속 문서로 운영

■ **산출물**

- 데이터 표준화 기준서, 표준용어 사전, 표준코드 사전, 속성 정의서, 메타데이터 항목표

6.2. 데이터 표준 관리

■ **데이터 표준 관리 방향**

- 지식그래프 데이터의 중복 방지, 변경 이력 관리, 외부 연계 가능성 확보를 위하여 식별체계와 메타데이터 표준화
- 이를 통해 동일개체 병합, 동형이의어 분리, 출처 추적, 버전 관리가 가능한 구조 마련

■ **식별체계 표준화**

- 개체별 내부 관리 식별자와 외부 공개용 식별자를 구분하여 설계
- 내부 식별자는 운영 관리와 검수 이력 추적에 활용하고, 공개 식별자는 향후 외부 서비스 및 타 기관 자원 연계에 활용할 수 있도록 영속성을 고려하여 부여

■ **동일개체 및 동형이의어 처리 기준**

- 서로 다른 표기로 나타나는 동일 대상을 하나의 개체로 병합할 수 있도록 동일개체 판정 기준을 수립
- 동일 명칭을 가지더라도 서로 다른 개체인 경우에는 동형이의어 분리 기준을 적용하여 잘못된 병합을 방지
- 대표명, 이칭, 한자명, 영문명, 맥락 정보, 출처 정보를 함께 고려하여 판정

■ **메타데이터 표준화**

- 데이터셋 단위, 개체 단위, 관계 단위의 메타데이터 항목 표준화
- 데이터셋 수준에서는 구축 범위, 생성기관, 버전, 생성일, 수정일, 라이선스, 공개 여부 등을 관리하고, 개체 및 관계 수준에서는 출처, 언어, 생성 근거, 검수 상태, 수정 이력, 확실성 수준 등을 관리

■ **이력 및 버전 관리**

- 개체 생성, 수정, 병합, 분리, 삭제, 관계 변경 등의 이력을 추적할 수 있도록 변경관리 체계 수립
- 버전별 차이를 확인할 수 있는 관리표를 운영하고, 납품 시점의 기준 버전과 수정 이력을 함께 관리

■ **산출물**

- 식별체계 정의서, URI 정책서, 동일개체 병합 기준표, 동형이의어 처리 기준표, 메타데이터 스키마, 버전 관리표, 변경 이력표

6.3. 데이터 값 및 이관 검증

■ **데이터 검증 방향**

- 데이터 표준화 기준이 선언적 문서에 머무르지 않도록 실제 구축 공정에 적용 가능한 작업 규칙으로 구체화
- 이를 위해 원천자료 수집, 개체·관계 구축, 속성 입력, 다국어 대응, 출처 기재, 외부 자원 연계에 대한 세부 지침 마련

■ **원천자료 관리 기준**

- 원천자료는 공공기관 자료, 문화 관련 기관 자료, 사전·백과류, 학술자료 등 공신력 있는 자료 우선 활용
- 자료 선정 시 신뢰성, 최신성, 재사용 가능성, 권리 상태를 점검하고, 자료명·생산기관·발행연도·출처 위치·활용 범위 등록

■ **개체 구축 기준**

- 개체는 독립 식별성, 문화적 중요성, 활용 가능성을 기준으로 추출
- 대표명 선정, 이칭 등록, 유형 판정, 중복 여부 확인 절차를 표준화하고, 과도한 세분화 또는 중복 생성이 발생하지 않도록 관리

■ **관계 구축 기준**

- 관계는 원천자료에 근거가 있는 경우를 중심으로 부여하며, 관계의 방향성과 의미를 설계서 기준에 따라 통일
- 단순 연관성과 명시적 사실관계를 구분하고, 시간성이 있는 관계와 없는 관계를 분리하여 입력

■ **속성 입력 기준**

- 대표명, 설명, 날짜, 지역, 장르, 언어, 출처, 상태값 등 주요 속성의 입력 형식을 통일. 날짜는 동일 형식으로 기재하고, 지역은 표준화된 지역명 또는 분류체계를 활용하며, 설명문은 객관적·간결하게 작성하고 출처 기반 해석만 허용

■ **다국어 연계 기준**

- 한국어 개체에 대한 외국어 라벨은 단순 번역과 개념 대응을 구분하여 처리. 완전 동일 개념, 유사 개념, 부분 대응, 설명 대응의 수준을 구분하고, 문화 특수 개념은 무리한 직역보다 설명 기반 대응을 우선 적용

■ **외부 자원 연계 기준**

- 필요 시 외부 지식자원, 개념망, 기관 데이터와의 연계 기준을 정의. 동일개체 링크, 참조 링크, 관련 링크를 구분하여 기록하고, 외부 자원과의 매핑은 근거가 명확한 경우에 한해 수행

■ **산출물**

- 구축 지침서, 원천자료 관리 기준서, 개체 구축 규칙서, 관계 구축 규칙서, 속성 입력 가이드, 다국어 입력 가이드, 외부 자원 연계 기준서

6.4. 데이터 관리체계

■ **데이터 관리체계 운영**

- 수립된 표준이 실제 구축 데이터에 일관되게 적용되었는지를 점검하기 위하여 자동검사와 휴먼검수를 병행하는 품질관리 체계 운영. 품질관리는 구조 정확성, 의미 정확성, 출처 적정성, 일관성, 다국어 대응 적합성의 관점에서 수행

■ **구조 정확성 점검**

- 필수값 누락, 데이터 형식 오류, 코드값 불일치, 식별자 중복, 관계 방향 오류, 참조 무결성 오류 등 구조 기반 항목에 대해 자동검사 수행
- 구조 정확성은 가능한 범위에서 전수검사를 적용하여 기초 오류를 조기에 제거

■ **의미 정확성 점검**

- 개체 유형 판정의 타당성, 관계 해석의 적절성, 속성값의 사실성, 설명문의 객관성, 출처와 서술의 일치성 등을 휴먼검수를 통해 점검
- 의미 해석이 개입되는 항목은 분야 전문가 또는 숙련 검수자가 확인

■ **다국어 및 연계 품질 점검**

- 다국어 라벨의 번역 정확성, 개념 대응 수준의 타당성, 외부 자원 연계의 적절성을 검토. 특히 문화 특수 개념에 대해서는 동일개념으로의 과도한 매핑 여부를 중점 점검

■ **표준 준수 판정 기준**

- 검수기준표를 통해 표준용어 미준수, 비표준 코드 사용, 메타데이터 누락, 식별체계 위반, 구조 규칙 위반 등을 판정 기준으로 명시
- 검수 결과는 적합, 보완, 반려로 구분하여 조치

■ **오류 환류 및 기준 고도화**

- 반복적으로 발생하는 오류 유형은 단순 수정으로 끝내지 않고 구축 지침 개정, 검수기준 보완, 자동검사 규칙 추가, 작업자 교육 강화로 연결. 이를 통해 표준화 체계를 정적 기준이 아닌 지속 개선형 체계로 운영

■ **산출물**

- 품질관리계획서, 자동검사 규칙표, 휴먼검수 지침, 검수기준표, 오류 유형표, 정기 점검 보고서, 지침 개정 이력표 등

Ⅳ. 사업관리 부문

1. 사업 추진 체계

2. 수행조직 및 업무분장

3. 사업수행 전략

4. 작업계획서

5. 품질보증계획

6. 산출물관리

7. 통제계획 및 위험 관리

Ⅴ. 지원 부문

1. 작업환경 구축

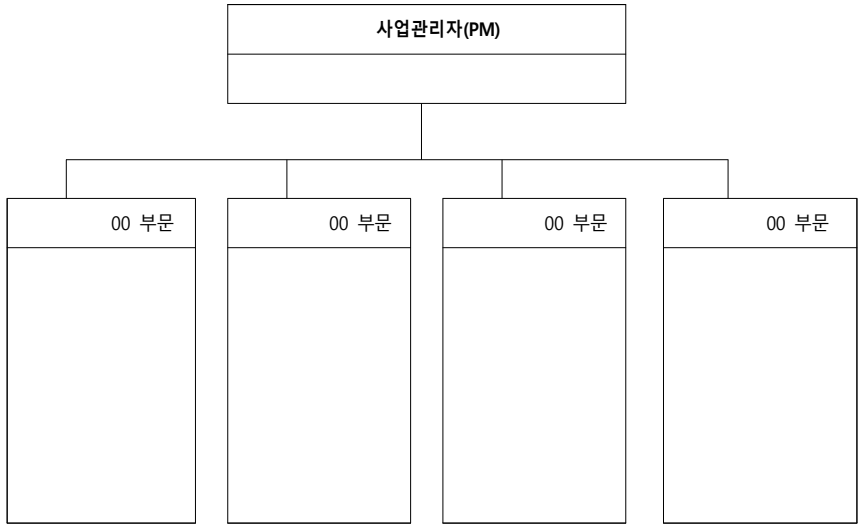
2. 교육훈련 계획

3. 하자보수 계획

4. 기타 지원사항

Ⅵ. 기타사항

1. 수행조직 및 업무분장



2. 투입인력 및 이력사항

□ 참여 인력 총괄표

기술등급	참여인원(명)	참여인력(M/M)	비고
계			

□ 참여 인력 명단

소속기관	성 명	직 위 (기술등급)	담당업무	참여기간	참여율	비고
		팀장 (책임급)	사업관리자(PM)	MM.DD~ MM.DD	%	
계						

□ 참여 인력 이력사항

성 명		소 속		직 책		연 령	세
학 력	대학교	전공		근무경력 및 기술경력		년 개월	
	대학원	전공		자 격 증			
본사업참여임무						목표투입공수	

경 력				
사 업 명	참 여 기 간 (년월 ~ 년월)	담 당 업 무	발 주 처	비 고

※ 「소프트웨어 사업 관리 감독에 관한 일반 기준」(과기부 고시)을 준용하여, 본 사업에 투입할 인력의 이력사항만 기재

※ 「파견근로자보호등에관한법률」 등에 의한 파견근로자인 경우에는 파견업체명과 원소속사를 함께 명기하여야 함. (예시) 업체명 (원소속사명)

※ 근무 경력확인서, 기술 경력확인서는 「소프트웨어 진흥법 시행규칙」 제13조(소프트웨어기술자의 신고절차 등)에 근거하여 근무 경력확인서 및 기술 경력확인서를 사용자(대표자) 또는 소프트웨어 사업 발주자 확인을 받아 제출(소프트웨어기술자 경력관리기관의 소프트웨어 기술경력증명서 또는 기타 경력을 증빙할 수 있는 서류로도 제출 가능)

※ 자격증, 경력 및 수행업무와 관련된 사항을 증명할 수 있는 자료를 붙임으로 첨부하여야 하며, 첨부되지 않은 자료에 대하여는 인정하지 않음.

※ 소속회사에 대한 재직증명서와 국민연금 가입자 가입증명(국민연금 : www.nps.or.kr) 또는 건강보험자격득실확인서(국민건강보험공단, www.nhic.or.kr) 자료 제시

※ 핵심인력이 대표사 또는 공동수급업체 인원인 경우에는 재직증명서를 붙임으로 첨부하고, 그 외 인력(채용예정인력등)은 추후 추가 협상과정에서 발주기관의 요청이 있을 시 증빙자료를 제출해야 함.

Ⅶ. 별첨 서류 목록